七币种 DQN 门控策略风险平价组合

策略报告 · 2026-01-01 ~ 2026-07-31 · 初始资金 100,000 USDT

一、数据描述

标的池为 BTC、ETH、BNB、SOL、TRX、XLM、PAXG 七币种，USDT 计价，Binance 现货小时级 OHLCV，样本区间 2021-01-01 ~ 2026-08-14。策略模型训练区间 2022-01-01 ~ 2025-12-31；组合回测区间 2026-01-01 ~ 2026-07-31。价格不做复权，现货无资金费率。

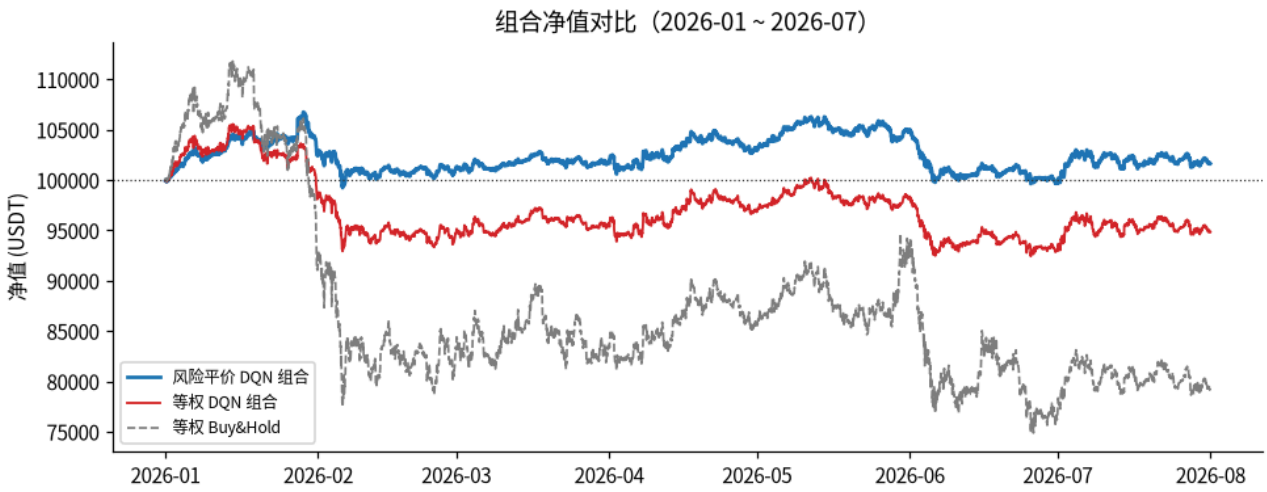
分组	币种	角色
核心蓝筹组	BTC、ETH、BNB、SOL	承担加密市场长期风险溢价，提供趋势弹性
事件驱动组	TRX、XLM	高波动、高弹性，受事件与生态催化驱动
避险标的	PAXG	黄金代币，低波动，降低组合尾部风险

二、策略说明

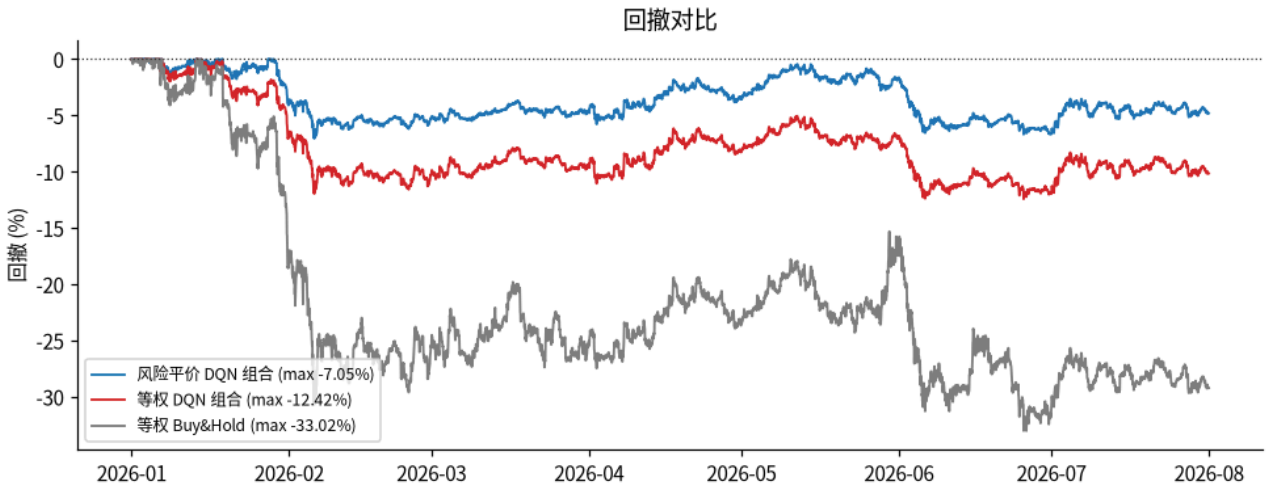
七个币种各自运行一个“DQN 门控动态带网格策略”：网格交易负责在震荡行情中低买高卖，DQN 门控负责在趋势或下跌行情中撤单观望、控制回撤。组合层面，每季度末使用风险平价（Equal Risk Contribution）方法，把总资金重新分配到七个策略上：低波动、低相关资产获得更高权重，单资产权重上限 40%。调仓成本按 0.1% 单边计。

三、回测结果

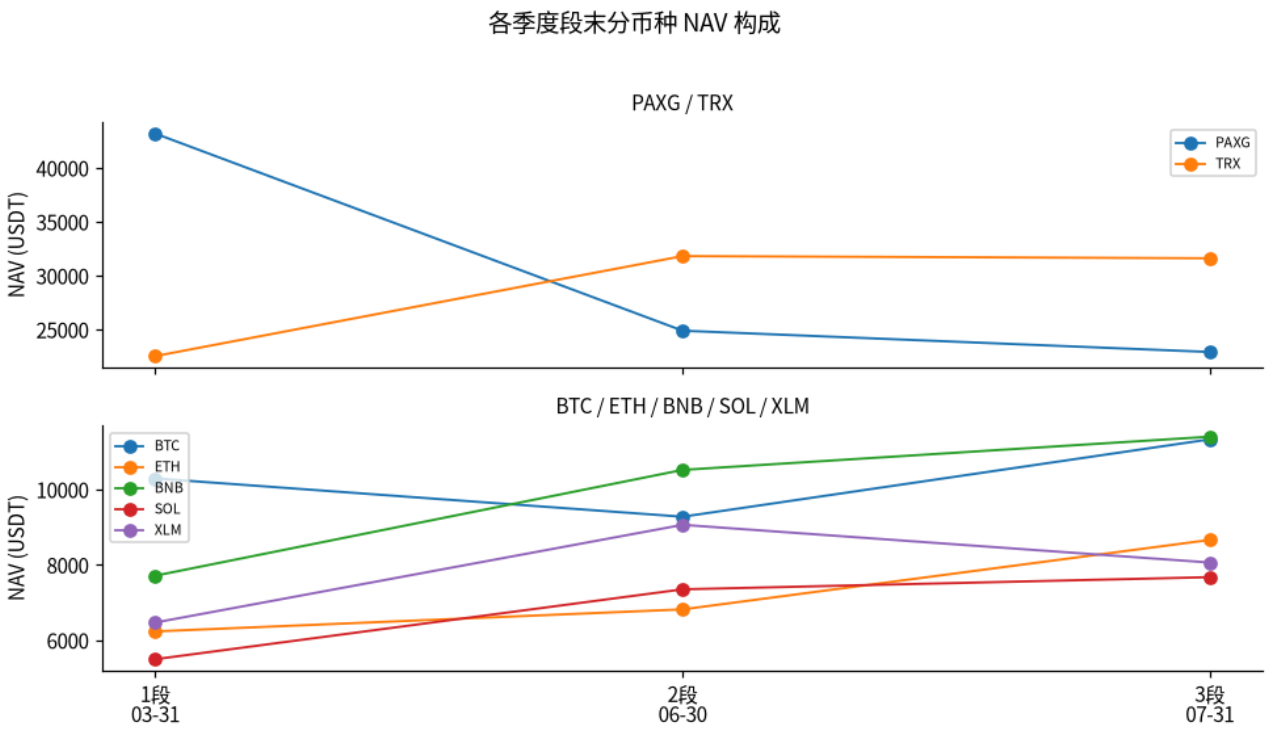
3.1 净值曲线



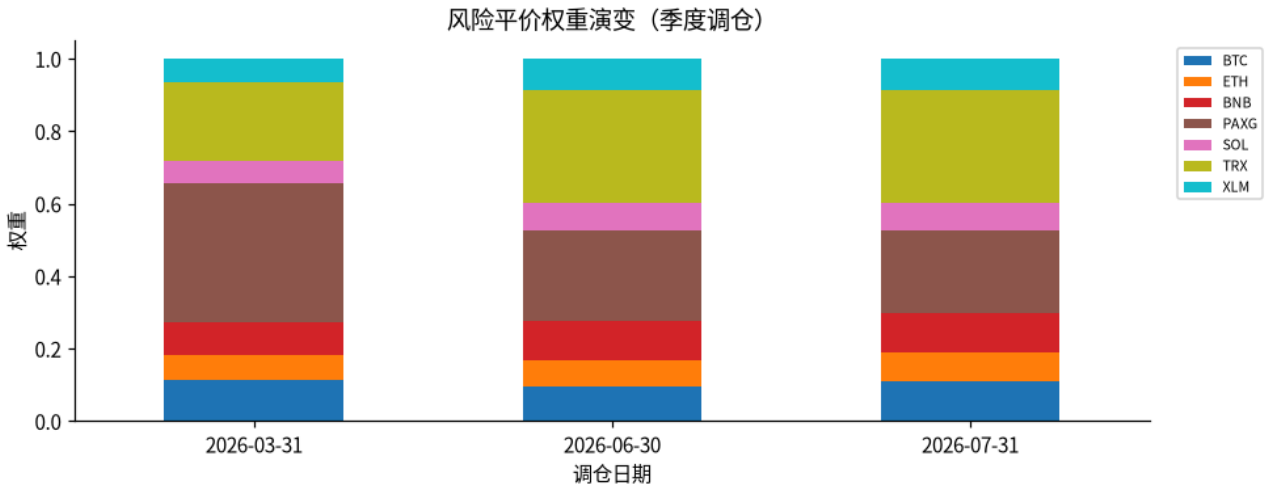
3.2 回撤曲线



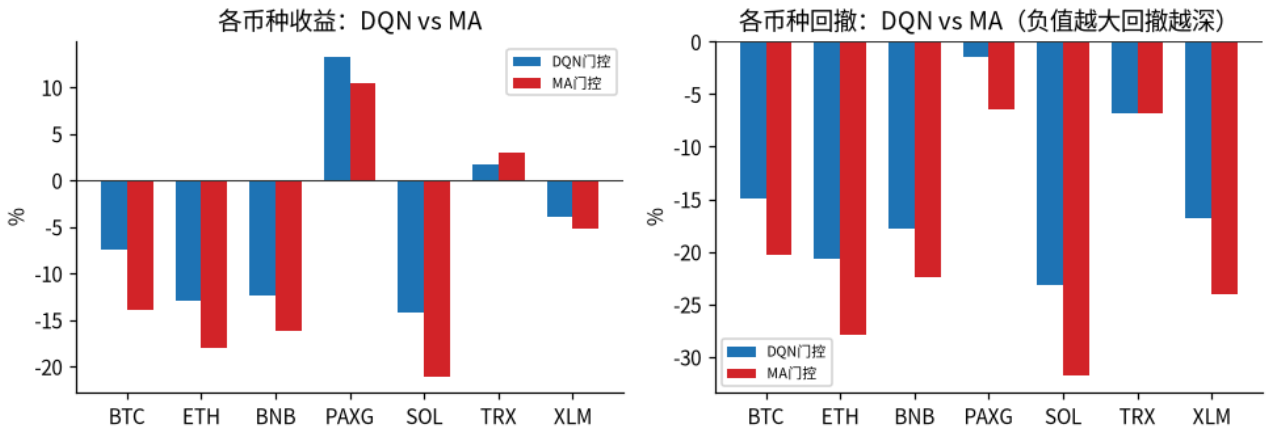
3.3 各季度段末分币种 NAV 构成



3.4 权重演变



3.5 单币种 DQN 门控 vs MA 门控



四、关键指标

策略	总收益	年化收益	波动率	最大回撤	Sharpe	Calmar	期末NAV
风险平价 DQN 组合	1.68%	2.92%	10.53%	-7.05%	0.326	0.413	101,632
等权 DQN 组合	-5.11%	-8.63%	13.35%	-12.42%	-0.610	-0.695	94,845
等权 Buy&Hold	-20.86%	-33.16%	38.22%	-33.02%	-0.863	-1.004	79,140

* 年化按 8760 小时自然日口径；无风险利率取 0。

4.1 权重与分组

期初权重：PAXG 38.36%、TRX 21.62%、BTC 11.41%、BNB 8.78%、ETH 6.99%、XLM 6.62%、SOL 6.21%。

期末权重：TRX 31.15%、PAXG 22.63%、BNB 11.06%、BTC 10.95%、XLM 8.51%、ETH 7.98%、SOL 7.71%。

分组权重：期初 核心蓝筹 33.39% / 事件驱动 28.24% / 避险 38.36%；期末 核心蓝筹 37.71% / 事件驱动 39.66% / 避险 22.63%。

4.2 成本与换手

两次季度调仓，累计调仓费 43.57 USDT，占初始资金 0.044%。单币种层面，DQN 门控相对 MA 门控：收益胜 6/7，回撤更小 7/7。

五、风险分析

最大回撤发生时段：组合最大回撤 -7.05%，回撤起点约 2026-01-29 00:00，低点约 2026-02-05 23:00。

连续亏损尾部：小时级最长连续亏损约 9 小时，起点约 2026-01-31 10:00。

与基准的相关性：风险平价组合日收益与等权 DQN 组合相关系数 0.944，与等权 Buy&Hold 相关系数 0.878。说明组合波动来源与等权 DQN 接近，但显著低于 B&H。

集中度风险：PAXG + TRX 权重合计最高约 59.99%，若两者同时趋势性下跌，组合防守优势将明显削弱。

模型/参数风险：DQN 门控模型为 seed 42 单种子；风险平价参数（λ=0.98、单资产上限 40%）未经训练集回放校准。

六、小结

本策略在 2026 上半年加密市场整体下跌的环境里，实现了 +1.68% 的正收益和 -7.05% 的最大回撤，显著优于等权 DQN 组合（-5.11%）和等权 Buy&Hold（-20.86%）。收益来源主要来自两层设计：**DQN 门控在单币种上减少下跌段亏损，风险平价在组合层把资金压向低波动资产**。适合希望参与加密市场、但对回撤敏感、愿意放弃部分上涨弹性的稳健型投资者；不建议作为趋势牛市中追求高弹性的单一全仓策略。